

2.9. Dado el siguiente esquema de relación

Películas(Título, Año, Duración, Calificación, Estudio, CiudadEstudio, Director)

Considerando que:

- Un título puede haberse realizado varias veces, pero en diferente año.
- El mismo director no participa de dos películas con el mismo título.
- Un estudio está ubicado en una sola ciudad.
- Un director puede trabajar con distintos estudios.

Se pide:

(a) Definir las dependencias funcionales usando las siguientes abreviaturas:

T : *Título*, **A** : *Año*, **D** : *Duración*, **E** : *Estudio*, **Ce** : *CiudadEstudio*, **Di** : *Director*, **CA** : *Calificación*.

(b) Indicar qué anomalías pueden producirse.

(c) Descomponer en forma normal de Boyce-Codd en forma SPI

e)
 $R(T, A, D, E, Ce, Di, Ca)$

DF:

$T, A \rightarrow D, E, Ce, Di$

$E \rightarrow Ce$

$T, Di \rightarrow A, D, E, Ce$

Claves: TA
Cand TDi

$(TA)^+ = T, A, D, E, Ce, Di,$
 $Ce,$

$(TDi)^+ = T, Di, A, D, E, Ce,$
 Ce

Atr. no Puros: D, E, Ce, Ce

b) Rompe 2FN^{R(...)} ya que tengo un atrib no primo que no depende de todas las claves de R.

$E \rightarrow C_c$ no depende de TA ni TDi

c) La relación no esté en FUBc (ni siquiera esté en 2FN)

1º) Busco Fm / Cubrimiento minimal de F.

Paso 1: Todo lado derecho debe tener un sólo atributo

$$F = \begin{cases} T, A \rightarrow D, E, C_c, D_i \\ E \rightarrow C_c \\ T, D_i \rightarrow A, D, E, C_c \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_1 = \begin{array}{ll} T, A \rightarrow D & E \rightarrow C_c \\ T, A \rightarrow E & T, D_i \rightarrow A \\ T, A \rightarrow C_c & T, D_i \rightarrow D \\ T, A \rightarrow D_i & T, D_i \rightarrow E \end{array} \quad T, D_i \rightarrow C_c$$

Paso 2: Todo lado izq no debe tener atributos redundantes.

Análisis :

$T, A \rightarrow D$	} Por separado no llegan a derivar.
$T, A \rightarrow E$	
$T, A \rightarrow C_e$	
$T, A \rightarrow D_i$	
$T, D_i \rightarrow D$	
$T, D_i \rightarrow E$	
$T, D_i \rightarrow C_e$	

Hago la clausura de los atributos determinantes:

$$\begin{aligned}T^+ &= T \\ A^+ &= A \\ D_i^+ &= D_i\end{aligned}$$

Paso 3: Busco dependencias redundantes

Tomo $T, A \rightarrow D$, es red?

Veamos si $D \in (T, A)^+$, respecto $F_1 \setminus \{T, A \rightarrow D\}$

$$(T, A)^+ = T, A, E, C_e, D_i, C_e, A, D$$

Luego $TA \rightarrow D$ es red.

$$F_2 = \left\{ \begin{array}{l} T, A \rightarrow E \\ T, A \rightarrow G \\ T, A \rightarrow Di \\ E \rightarrow Ce \\ T, Di \rightarrow A \\ T, Di \rightarrow D \\ T, Di \rightarrow E \\ T, Di \rightarrow Ce \end{array} \right\}$$

→ vemos si $E \in (TA)^+$ respecto
 $F_2 \setminus \{TA \rightarrow E\}$, si

$$TA^+ = Ce, Di, A, D, E, D, Ce$$

$TA \rightarrow E$ red.

$$F_3 = \left\{ \begin{array}{l} T, A \rightarrow G \\ T, A \rightarrow Di \\ E \rightarrow Ce \\ T, Di \rightarrow A \\ T, Di \rightarrow D \\ T, Di \rightarrow E \\ T, Di \rightarrow Ce \end{array} \right\}$$

→ vemos si $TA \rightarrow Ce$ es red

$Ce \in TA^+$ respecto a $F_3 \setminus \{TA \rightarrow Ce\}$

$$(TA)^+ = T, A, Di, A, D, E, Ce, Ce$$

luego $TA \rightarrow Ce$ red

$$F_4 = \left\{ \begin{array}{l} T, A \rightarrow D_i \\ E \rightarrow C_e \\ T, D_i \rightarrow A \\ T, D_i \rightarrow D \\ T, D_i \rightarrow E \\ T, D_i \rightarrow C_e \end{array} \right.$$

Veamos $TA \rightarrow D_i$ es red.?

$D_i \in (TA)^+$ respecto a $F_4 \setminus \{TA \rightarrow D_i\}$

$$(TA)^+ = TA$$

no es red. ✓

→ Veamos $E \rightarrow C_e$ ✓ no es red

→ Veamos $T, D_i \rightarrow A$

$A \notin (TD_i)^+$ respecto a F_4

"
 T, D_i, D, E, C_e, C_e

queda ✓

$$F_4 = F_M$$

Luego,

$$F_n = \left\{ \begin{array}{l} T, A \rightarrow D_i \\ E \rightarrow C_e \\ T, D_i \rightarrow A \\ T, D_i \rightarrow D \\ T, D_i \rightarrow E \\ T, D_i \rightarrow C_e \end{array} \right.$$

Claves: TA
 and TD_i

Attr. no Primas:
 D, E, C_e, C_e

$(\underline{T}, \underline{A}, D, C_e, E, C_e, \underline{D_i})$

$\{TA \rightarrow D_i; E \rightarrow C_e; TD_i \rightarrow A; TD_i \rightarrow D; TD_i \rightarrow E; TD_i \rightarrow C_e\}$

$\swarrow E \rightarrow C_e$
 $(\underline{E}, C_e)$
 $\{E \rightarrow C_e\}$

$\searrow$
 $(\underline{T}, \underline{A}, D, C_e, \bar{E}, \underline{D_i})$
 $\{TA \rightarrow D_i; TD_i \rightarrow A; TD_i \rightarrow D; TD_i \rightarrow E; TD_i \rightarrow C_e\}$

Luego

$R_1(E, C_e)$
 $\{E \rightarrow C_e\}$

$R_2(\underline{T}, \underline{A}, D, C_e, \bar{E}, \underline{D_i})$

$\{TA \rightarrow D_i; TD_i \rightarrow A; TD_i \rightarrow D; TD_i \rightarrow E; TD_i \rightarrow C_e\}$

Me quedó SPI y SPDF